Disciplina: Fundamentos da Estatística

Aula 4: Organização de dados: dados isolados e agrupados sem intervalos de classes

Apresentação

Após a coleta de dados, temos os dados ainda sem organização que são chamados de dados brutos. A apuração de dados qualitativos é realizada contando a quantidade de respostas de cada categoria. A partir desta contagem, podemos organizar a informação em tabelas seguindo as normas do IBGE.

Nesta aula, vamos aprender as regras de organização de dados para tabelas de dados isolados, que são aquelas onde é apresentada a quantidade de respostas de cada dado isoladamente, ou seja, sem precisar agrupá-los em intervalos.

Objetivos

- Organizar dados isolados em tabelas;
- Calcular frequência relativa.

Tabela

É uma representação sintética das informações obtidas sobre o comportamento das variáveis coletadas através de processos de pesquisa.

TABELA 5. Comparação entre o valor calórico calculado e os encontrados nas tabelas de composição para leites e derivados.

ALIMENTOS	VAL. CAL. CALCULADO Kcal/100g	FRANCO (4)	ENDEF (8)	HANDBOOK (12)	McCANCE (6)	DAVIES (2)	SOUCI (2)	PENNINGTON (13)	$\bar{x}$	DP	CV%
DOCE DE LEITE	**316**	290	289	-	267	267	325	439	313	64	21
LEITE A	**67**	61	61	62	66	66	69	67	65	3	5
LEITE B	**68**	61	61	62	66	66	69	67	65	3	5
LEITE B	**62**	61	61	62	66	66	69	67	65	3	5
LEITE EM PÓ	**495**	484	484	325	-	-	500	497	458	75	16
MANTEIGA	**740**	766	716	716	737	737	773	720	739	23	3
Q. MINAS	**355**	373	240	-	376	362	353	-	341	57	17
Q. MUSSARELA	**309**	325		318	-	-	236	286	291	41	14
Q. PARMESÃO	**426**	404	393	455	452	455	396	396	422	31	7
Q. PRATO	**346**	353	240	-	-	-	-	-	297	80	27
IOGURTE	**58**	76	76	70	79	79	73	62	74	6	8

Q. = Queijo
* Valores calculados acompanhados de índice sobrescrito, indicam valor fora da amplitude das tabelas avaliadas. ($\bar{x}$ - 3, 16 DP; $\bar{x}$ + 3, 16 DP)
$\bar{x}$ = média dos valores encontrados nas tabelas da literatura
DP = desvio padrão dos valores encontrados nas tabelas da literatura
VAL CAL. = Valor calórico
CV = coeficiente de variação

Conheça os componentes de uma tabela:

Título

Toda tabela precisa ter um título localizado no topo da tabela. O título tem como objetivo informar o significado dos dados apresentados na tabela, respondendo às perguntas: O quê?, Quando?, Onde?

TABELA 5. Comparação entre o valor calórico calculado e os encontrados nas tabelas de composição para leites e derivados.

ALIMENTOS	VAL. CAL. CALCULADO Kcal/100g	FRANCO (4)	ENDEF (8)	HANDBOOK (12)	McCANCE (6)	DAVIES (2)	SOUCI (2)	PENNINGTON (13)	$\bar{x}$	DP	CV%
DOCE DE LEITE	**316**	290	289	-	267	267	325	439	313	64	21
LEITE A	**67**	61	61	62	66	66	69	67	65	3	5
LEITE B	**68**	61	61	62	66	66	69	67	65	3	5
LEITE B	**62**	61	61	62	66	66	69	67	65	3	5
LEITE EM PÓ	**495**	484	484	325	-	-	500	497	458	75	16
MANTEIGA	**740**	766	716	716	737	737	773	720	739	23	3
Q. MINAS	**355**	373	240	-	376	362	353	-	341	57	17
Q. MUSSARELA	**309**	325		318	-	-	236	286	291	41	14
Q. PARMESÃO	**426**	404	393	455	452	455	396	396	422	31	7
Q. PRATO	**346**	353	240	-	-	-	-	-	297	80	27
IOGURTE	**58**	76	76	70	79	79	73	62	74	6	8

Q. = Queijo
* Valores calculados acompanhados de índice sobrescrito, indicam valor fora da amplitude das tabelas avaliadas. ($\bar{x}$ - 3, 16 DP; $\bar{x}$ + 3, 16 DP)
$\bar{x}$ = média dos valores encontrados nas tabelas da literatura
DP = desvio padrão dos valores encontrados nas tabelas da literatura
VAL CAL. = Valor calórico
CV = coeficiente de variação

Cabeçalho

O cabeçalho localiza-se logo abaixo do título e especifica o conteúdo das colunas, devendo estar destacado por traços horizontais.

TABELA 5. Comparação entre o valor calórico calculado e os encontrados nas tabelas de composição para leites e derivados.

ALIMENTOS	VAL. CAL. CALCULADO Kcal/100g	FRANCO (4)	ENDEF (8)	HANDBOOK (12)	McCANCE (6)	DAVIES (2)	SOUCI (2)	PENNINGTON (13)	$\bar{x}$	DP	CV%
DOCE DE LEITE	**316**	290	289	-	267	267	325	439	313	64	21
LEITE A	**67**	61	61	62	66	66	69	67	65	3	5
LEITE B	**68**	61	61	62	66	66	69	67	65	3	5
LEITE B	**62**	61	61	62	66	66	69	67	65	3	5
LEITE EM PÓ	**495**	484	484	325	-	-	500	497	458	75	16
MANTEIGA	**740**	766	716	716	737	737	773	720	739	23	3
Q. MINAS	**355**	373	240	-	376	362	353	-	341	57	17
Q. MUSSARELA	**309**	325		318	-	-	236	286	291	41	14
Q. PARMESÃO	**426**	404	393	455	452	455	396	396	422	31	7
Q. PRATO	**346**	353	240	-	-	-	-	-	297	80	27
IOGURTE	**58**	76	76	70	79	79	73	62	74	6	8

Q. = Queijo
* Valores calculados acompanhados de índice sobrescrito, indicam valor fora da amplitude das tabelas avaliadas. ($\bar{x}$ - 3, 16 DP; $\bar{x}$ + 3, 16 DP)
$\bar{x}$ = média dos valores encontrados nas tabelas da literatura
DP = desvio padrão dos valores encontrados nas tabelas da literatura
VAL CAL. = Valor calórico
CV = coeficiente de variação

Corpo

É o próprio conteúdo da tabela, sendo formado pelos dados dispostos em linhas e colunas.

TABELA 5. Comparação entre o valor calórico calculado e os encontrados nas tabelas de composição para leites e derivados.

ALIMENTOS	VAL. CAL. CALCULADO Kcal/100g	FRANCO (4)	ENDEF (8)	HANDBOOK (12)	McCANCE (6)	DAVIES (2)	SOUCI (2)	PENNINGTON (13)	x̄	DP	CV%
DOCE DE LEITE	**316**	290	289	-	267	267	325	439	313	64	21
LEITE A	**67**	61	61	62	66	66	69	67	65	3	5
LEITE B	**68**	61	61	62	66	66	69	67	65	3	5
LEITE B	**62**	61	61	62	66	66	69	67	65	3	5
LEITE EM PÓ	**495**	484	484	325	-	-	500	497	458	75	16
MANTEIGA	**740**	766	716	716	737	737	773	720	739	23	3
Q. MINAS	**355**	373	240	-	376	362	353	-	341	57	17
Q. MUSSARELA	**309**	325		318	-	-	236	286	291	41	14
Q. PARMESÃO	**426**	404	393	455	452	455	396	396	422	31	7
Q. PRATO	**346**	353	240	-	-	-	-	-	297	80	27
IOGURTE	**58**	76	76	70	79	79	73	62	74	6	8

Q. = Queijo
* Valores calculados acompanhados de índice sobrescrito, indicam valor fora da amplitude das tabelas avaliadas.
($\bar{x}$ - 3, 16 DP; $\bar{x}$ + 3, 16 DP)
$\bar{x}$ = média dos valores encontrados nas tabelas da literatura
DP = desvio padrão dos valores encontrados nas tabelas da literatura
VAL CAL. = Valor calórico
CV = coeficiente de variação

Células

Cada célula é o encontro de uma linha com uma coluna e vai conter apenas uma informação.

TABELA 5. Comparação entre o valor calórico calculado e os encontrados nas tabelas de composição para leites e derivados.

ALIMENTOS	VAL. CAL. CALCULADO Kcal/100g	FRANCO (4)	ENDEF (8)	HANDBOOK (12)	McCANCE (6)	DAVIES (2)	SOUCI (2)	PENNINGTON (13)	x̄	DP	CV%

DOCE DE LEITE	**316**	290	289	-	267	267	325	439	313	64	21
LEITE A	**67**	61	61	62	66	66	69	67	65	3	5
LEITE B	**68**	61	61	62	66	66	69	67	65	3	5
LEITE B	**62**	61	61	62	66	66	69	67	65	3	5
LEITE EM PÓ	**495**	484	484	325	-	-	500	497	458	75	16
MANTEIGA	**740**	766	716	716	737	737	773	720	739	23	3
Q. MINAS	**355**	373	240	-	376	362	353	-	341	57	17
Q. MUSSARELA	**309**	325		318	-	-	236	286	291	41	14
Q. PARMESÃO	**426**	404	393	455	452	455	396	396	422	31	7
Q. PRATO	**346**	353	240	-	-	-	-	-	297	80	27
IOGURTE	**58**	76	76	70	79	79	73	62	74	6	8

Q. = Queijo
* Valores calculados acompanhados de índice sobrescrito, indicam valor fora da amplitude das tabelas avaliadas. ($\bar{x}$ - 3, 16 DP; $\bar{x}$ + 3, 16 DP)
$\bar{x}$ = média dos valores encontrados nas tabelas da literatura
DP = desvio padrão dos valores encontrados nas tabelas da literatura
VAL CAL. = Valor calórico
CV = coeficiente de variação

Rodapé

O rodapé localiza-se abaixo do último traço horizontal da tabela e vai conter informações importantes que não foram informadas no título, tais como a fonte dos dados (qual foi a Instituição de Pesquisa que forneceu os dados e em qual data) e notas que podem acrescentar informações sobre a metodologia empregada, levantamento dos dados, apuração dos dados entre outras.

TABELA 5. Comparação entre o valor calórico calculado e os encontrados nas tabelas de composição para leites e derivados.

ALIMENTOS	VAL. CAL. CALCULADO Kcal/100g	FRANCO (4)	ENDEF (8)	HANDBOOK (12)	McCANCE (6)	DAVIES (2)	SOUCI (2)	PENNINGTON (13)	$\bar{x}$	DP	CV%
DOCE DE LEITE	**316**	290	289	-	267	267	325	439	313	64	21

LEITE A	**67**	61	61	62	66	66	69	67	65	3	5
LEITE B	**68**	61	61	62	66	66	69	67	65	3	5
LEITE B	**62**	61	61	62	66	66	69	67	65	3	5
LEITE EM PÓ	**495**	484	484	325	-	-	500	497	458	75	16
MANTEIGA	**740**	766	716	716	737	737	773	720	739	23	3
Q. MINAS	**355**	373	240	-	376	362	353	-	341	57	17
Q. MUSSARELA	**309**	325		318	-	-	236	286	291	41	14
Q. PARMESÃO	**426**	404	393	455	452	455	396	396	422	31	7
Q. PRATO	**346**	353	240	-	-	-	-	-	297	80	27
IOGURTE	**58**	76	76	70	79	79	73	62	74	6	8

Q. = Queijo
* Valores calculados acompanhados de índice sobrescrito, indicam valor fora da amplitude das tabelas avaliadas. ($\bar{x}$ - 3, 16 DP; $\bar{x}$ + 3, 16 DP)
$\bar{x}$ = média dos valores encontrados nas tabelas da literatura
DP = desvio padrão dos valores encontrados nas tabelas da literatura
VAL CAL. = Valor calórico
CV = coeficiente de variação

Observações importantes:

01

A tabela não pode ser fechada nas laterais, mas pode ter traços verticais separando as colunas;

02

A tabela deve ser delimitada por traços horizontais, mas não pode haver traços horizontais no corpo da tabela.

Atividade

1. Você saberia indicar na tabela os seus componentes?

A tabela apresenta os resultados de uma pesquisa fictícia onde 10 estudantes de uma Faculdade foram pesquisados, sendo estes dados apresentados na ordem em que foram coletados. Cada estudante respondeu a um questionário que coletava informações sobre as variáveis: sexo, curso, idade e estado civil.

A primeira coluna (ID) identifica cada estudante com um identificador numérico. Essa coluna é chamada de **COLUNA INDICADORA**.

1 Informações sobre sexo, curso que está fazendo, idade e estado civil de 10 alunos pesquisados na lanchonete da Faculdade X, em 20/05/2017

ID	Sexo	Curso	Idade	Estado civil 2
1	F	Direito	44	Viúva
2	F	Direito	20	Solteira
3	M	Farmácia	45	Casado
4	M	Farmácia	27	Solteiro
5	M	Psicologia	32	Casado
6	F	Enfermagem	36	Casada
7	M	Medicina	24	Casado
8	F	Farmácia 4	54	Casada
9	M	Medicina	25	Solteiro
10	F	Medicina	29	Solteira

3

5 Dados fictícios

1

digite a resposta

2

digite a resposta

3

digite a resposta

4

digite a resposta

5

digite a resposta

Apresentação dos dados qualitativos

Para organizarmos dados qualitativos, precisamos contar quantas respostas de cada categoria foram obtidas.

Neste primeiro exemplo, vamos observar uma **tabela com dados fictícios <galeria/aula4/anexo/a04_doc1.pdf>** e organizaremos os dados coletados para a variável "Grau de satisfação" com o curso escolhido.

Para organizarmos dados qualitativos, precisamos contar quantas respostas de cada categoria foram obtidas.

Inicialmente, temos que escrever um título que vá especificar o que será apresentado na tabela. Neste caso poderia ser: Grau de satisfação com o curso escolhido de 30 estudantes da Faculdade X, em 20/5/2010.

Em seguida, fazemos o cabeçalho e a coluna indicadora. Neste caso, a coluna indicadora vai conter as categorias MS, S e I que representam muito satisfeito, satisfeito e insatisfeito respectivamente.

O cabeçalho vai conter na primeira coluna Grau de Satisfação, na segunda coluna Número de estudantes e na terceira coluna a frequência relativa expressa em percentual.

Assim, teremos a tabela a seguir:

Grau de satisfação com o curso escolhido de 30 estudantes da Faculdade X, em 20/5/2010.

Grau de satisfação	Número de estudantes	Percentual
MS		
S		
I		
Total		

Fonte: Tabela com dados fictícios

A contagem deve ser feita sequencialmente a partir do ID = 1.

Vamos anotando cada resposta ao lado da categoria com um risco e no final contamos quantos riscos cada categoria obteve.

Podemos marcar cada grupo de cinco riscos para facilitar a contagem. Este procedimento facilita a contabilização total e permite que paradas no processo de contagem não impliquem em ter de recomeçar tudo.

Grau de satisfação com o curso escolhido de 30 estudantes da Faculdade X, em 20/5/2010.

Grau de satisfação	Número de estudantes	Percentual
Total	30	

Fonte: Tabela com dados fictícios

A frequência relativa é muito útil para nos fornecer a proporção de unidades de cada categoria, podendo ser expressa em percentual. O cálculo da frequência relativa é obtido dividindo a frequência absoluta, que é a quantidade de dados de determinado valor, pelo total de valores. Se desejarmos expressá-la em percentagem, multiplica-se o resultado por 100.

$$\text{Frequência relativa (\%)} = \frac{\text{Frequência absoluta}}{\text{Tamanho da amostra}} \times 100\%$$

No nosso exemplo, o percentual que corresponde ao de alunos satisfeitos é de:

$$Fr\ (\%) = \frac{9}{30} \times 100\% = 30{,}0\%$$

Veja a tabela completa e repare que os riscos de auxílio para a contagem dos dados foram retirados.

Grau de satisfação com o curso escolhido de 30 estudantes da Faculdade X, em 20/5/2010

Grau de satisfação	Número de estudantes	Percentual
MS	9	30,0%
S	16	53,3%
I	5	16,7%
Total	30	100%

Fonte: Tabela com dados fictícios

Apresentação de dados quantitativos discretos

Quando queremos apresentar dados quantitativos discretos, devemos escrever os dados em ordem crescente na coluna indicadora e contamos quantas vezes cada dado se repetiu. Veja um exemplo de tabela para dados discretos:

Grau de satisfação com o curso escolhido de 30 estudantes da Faculdade X, em 20/5/2010.

Tamanho da Família	Número de estudantes	Percentual
1	2	6,7%
2	4	13,3%
3	8	26,7%
4	10	33,3%
5	5	16,7%
6	1	3,3%
	30	100%

Fonte: Tabela com dados fictícios

Se os dados discretos tiverem uma **amplitude** [1] muito grande não vamos poder apresentá-los em tabelas de dados isolados, como o exemplo anterior, porque teríamos uma quantidade de linhas muito grande.

Para estes casos os dados vão ser apresentados em tabelas de distribuição de frequências, assunto a ser abordado na próxima aula.

Atividade

2. Quais são os erros da tabela abaixo?

Quantidade de filhos

Filhos	F
0	5
1	10
2	20
3	10
4	5
Total	50

Notas

Amplitude [1]

Diferença entre o maior e menor valor.

Referências

Próximos Passos

Organização dos dados em tabelas de dados agrupados.

Explore mais

Veja no livro da biblioteca virtual: **Bioestatística**: princípios e aplicações. Sidia M. Callegari-Jacques. São Paulo: Artmed. 2003. Págs 20 e 21, como realizar a contagem dos dados para organizar a tabela de dados agrupados sem intervalos de classe (grupamento simples).